

USG i endoskopia

...

Mateusz „■” Winiarski

biofizyka, FAIS, Uniwersytet Jagielloński

dzisiaj

Trochę historii

Trochę fizyki

równanie falowe:

$$\nabla^2 p - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = 0$$

prawo absorpcji:

$$I(x) = I_0 \exp(-\mu x)$$

$$\mu = -\frac{1}{x} \frac{1}{\log e} \log \frac{I(x)}{I_0}$$

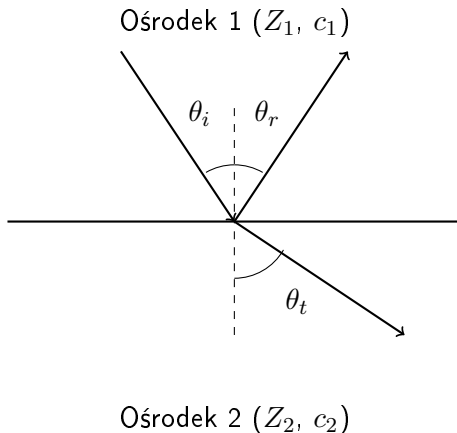
$$\mu = B\nu$$

Tabela

Tabela: Wartości stałej B służącej do obliczenia współczynnika absorpcji fali akustycznej w wybranych tkankach oraz grubości warstwy połowicznego osłabienia [cm] dla trzech częstotliwości

Tkanka	B	$x_{1/2} \ I/I_0 = 0.5$		
		1 MHz	2.25 MHz	5 MHz
Krew	0,087	34,60	7,69	4,32
Tkanka tłuszczowa	0,261	11,53	2,56	1,44
Wątroba	0,434	6,94	1,54	0,87
Nerka	0,478	6,30	1,40	0,79
Mózg	0,347	8,67	1,93	1,08
Mięsień sercowy	0,825	3,65	0,81	0,46
Kość czaszki	11,726	0,27	0,06	0,03

Trochę więcej fizyki



$$\frac{I_r}{I_i} + \frac{I_t}{I_i} = R + T = 1$$
$$R = \left(\frac{Z_2 \cos \theta_i - Z_1 \cos \theta_t}{Z_2 \cos \theta_i + Z_1 \cos \theta_t} \right)^2$$

Trochę więcej liczb

Tabela: Wartości współczynnika odbicia (R) dla wybranych granic organów w ciele pacjenta obliczone dla zerowego kąta padania

Granica tkanek	R
Mięsień–powietrze	0,9991
Mięsień–woda	0,0050
Mięsień–płuca	0,5905
Mięsień–krew	0,0007
Mięsień–wątroba	0,0002
Mięsień–nerka	0,0006
Mięsień–kość długa	0,4171
Tk. tłuszczowa–mięsień	0,0108
Tk. tłuszczowa–wątroba	0,0079
Tk. tłuszczowa–nerka	0,0064
Kość czaszki–mózg	0,4946

Wytwarzanie i detekcja fal

Obrazowanie USG

- ▶ prezentacja A (*amplitude*)
- ▶ prezentacja M (*motion*)
- ▶ prezentacja B (*brightness*)

Endoskopia: zasada działania

Bibliografia

dziękuję za uwagę

